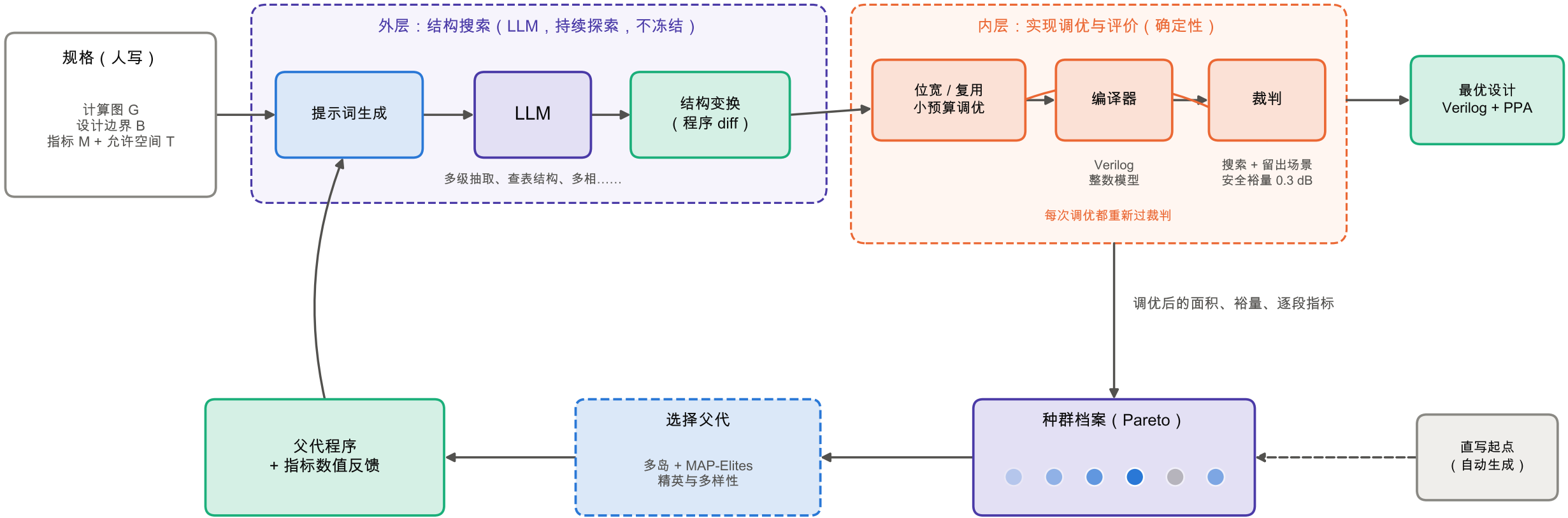

规格（人写）
计算图 G
设计边界 B
指标 M + 允许空间 T
外层：结构搜索（LLM，持续探索，不冻结）
提示词生成
LLM
结构变换
（程序 diff）
多级抽取、查表结构、多相……
内层：实现调优与评价（确定性）
位宽 / 复用
小预算调优
编译器
裁判
Verilog
整数模型
搜索 + 留出场景
安全裕量 0.3 dB
每次调优都重新过裁判
最优设计
Verilog + PPA
调优后的面积、裕量、逐段指标
种群档案（Pareto）
直写起点
（自动生成）
选择父代
多岛 + MAP-Elites
精英与多样性
父代程序
+ 指标数值反馈